Instituto Tecnológico de Costa Rica

Sede Interuniversitaria de Alajuela

Código de curso : IC-4301_____

Nombre del curso: _Bases de datos I_____

Periodo: I semestre, 2025

Proyectos de investigación
Temas: Bases de datos no relacionales y otras herramientas

Lineamientos para las presentaciones del proyecto de investigación:

- Las presentaciones deben ser en grupos de máximo dos personas.
- La presentación se realizará durante los primeros 20 minutos de la clase más 5 minutos de consultas. El grupo de estudiantes debe presentar puntual el día de la presentación o perderá un punto de la nota.
- El grupo que no se presente a tiempo o no realice su presentación el día agendado puede presentar hasta una semana después con una nota base de 60%.
- Ambos estudiantes deben participar en la presentación y estar listos para responder preguntas.
- Durante la presentación:
    - Primero deben presentar la descripción del proyecto (la descripción del proyecto).
    - Segundo: deben presentar una aplicación (10 puntos por el desarrollo + 2 puntos por la presentación)
    - Tercero: Análisis de resultados y conclusiones (5 puntos)
    - Reporte técnico que incluya la descripción del proyecto, modelo de datos utilizado, descripción de los componentes del proyecto desarrollados (con capturas de pantalla), resultados detallados y conclusiones. (5 puntos)
- Al finalizar la presentación deben subir al TecDigital la presentación y los ejemplos.
- La descripción del trabajo a realizar está disponible en el TecDigital.

Planificación de las presentaciones

Nota: Puede que la fecha asignada se adelante si ningún grupo selecciona un tema o por algún movimiento de temas, exámenes, entre otros.

Dos grupos pueden seleccionar un mismo proyecto, pero no más de dos.

Fecha	Tema	Proyecto	Grupo de estudiantes
Se mueve la fecha.	Apache Cassandra: basado en un modelo de almacenamiento «tabular», permite manejar grandes volúmenes de datos en forma distribuida.	Sistema de Métricas IoT con Cassandra y Análisis de Consistencia Eventual Descripción: https://docs.google.com/document/d/1xNxm2KGkUFqn1AdRyGza__0_wuFumuWcxtXBxZD54UU/edit?usp=sharing	Aaron y Daniel (Cassandra) Alejandro Araya (Cassandra)
13/may Se mueve las presentaciones	Neo4j es una base de datos basada en grafos que es excelente en el manejo no solo de datos sino también de relaciones entre datos.	Modelar una red de transporte público o una red de contactos académicos. Consultar rutas más cortas, nodos influyentes, etc. Descripción: https://docs.google.com/document/d/1O_3TN61mYA-u7qdk93SrFd0g8oQhK6ASBGZsKKtPf0Q/edit?usp=sharing	Alexander Murillo Sancho y Tzu Rue Hsu Fu (13/may) Josafat Badilla (27/may)
15/may	Apache SOLR	Sistema de Búsqueda y Filtrado de Documentos con Apache Solr Descripción del proyecto: https://docs.google.com/document/d/1vCMoCoFTR8uu9bWWPfCw-3SBnuWYZBY9qimYfzdP4Gk/edit?usp=sharing	César Rodriguez (29/may)
20/may	db4o: Base de datos orientada a objetos.	Sistema de Gestión con Base de Datos Orientada a Objetos usando db4o. Descripción en https://docs.google.com/document/d/1aCgLrMKDZh681E3KKBGULEshL8SeuiwPhxHGGQ_jpfE/edit?usp=sharing	Anthony Segura y Gael Ruiz (03/jun) Andrew Bogantes y Bryan Castro (20/may) Alexander Murillo Sancho y Tzu Rue Hsu Fu (Neo4j)

22/may (Clase asincrónica)	Bases de datos orientadas a búsqueda: Elasticsearch	Sistema de Búsqueda Inteligente con Elasticsearch. Descripción: https://docs.google.com/document/d/139cWNb_9gerFUBgB_C50nrP7SwwXoPEodXPz7sCjqiU/edit?usp=sharing	Fiorella González y Flora Rodríguez (05/jun) Saúl Pacheco y Sebastián Castillo (22/may) Alexander Murillo Sancho y Tzu Rue Hsu Fu (Neo4j) Alexander Salazar Rojas y Franco Bustios (15/may)
27/may	Josafat Badilla (Neo4j) No asiste.	Alexander Salazar Rojas y Franco Bustios (15/may)	
29/may	César Rodriguez (SOLR)	Saúl Pacheco y Sebastián Castillo (Elasticsearch)	
3/jun	Anthony Segura y Gael Ruiz (db4o)		
5/jun			
9/junio	Fiorella González y Flora Rodríguez (Elasticsearch)	Aaron y Daniel (Cassandra)	Alejandro Araya (Cassandra)